

- Padrão Ethernet IEEE é 802.3
- Camada 1 e 2 do modelo OSI (enlace e física)
- Enlace (quadro de transmissão)
 - Camada 2 é subdividida em 2 camadas:
 - LLC: Suporte á camada de enlace para endereçamento, reconhecimento de quadros e controle de erros
 - MAC: Controle de acesso ao meio, organiza a disputa pelo meio compartilhado
- Taxa e meio (tipo de cabo, fibra optica): muda a sinalização, modulação, camada física
- Vantagens:
 - Simplicidade e facilidade de manutenção
 - Confiabilidade
 - Instalação e atualização econômicas
- Cabeado mais usado (Ethernet)
- **Hub vs Switches:**
 - Hub é um repetidor (repete um quadro para todas as portas de saída)
 - Estudar switches conexão com a máquina (monta uma tabela), camada 2 precisa de endereço MAC destino (ARP para achar o endereço MAC de uma máquina (tendo o IP), consulta a tabela para achar porta da máquina que corresponde ao MAC)
 - Switches muitas máquinas, Hub tem limites
- Rede comutada, baseada em Switch
- Ethernet nasceu para ser uma rede local mas evoluiu para rede metropolitana e de longa distância
- Ethernet usa endereço MAC
- Ethernet não trata erros (só detecta), simplesmente joga fora, na camada 4 o erro é verificado para a origem
- **Controle de acesso ao meio (CSMA/CD)**
 - Detecta se está chegando sinal (se alguém está ocupando o meio de sinal) (DC zero = meio não ocupado, DC alto = usando o meio), evitar colisão
 - Colisão = erro = interrompe
 - 1º verifica o meio e depois passa a transmitir o quadro (continua verificando o meio)
 - Conexões pto-ptto full-duplex (aposentou o CSMA)
- VLAN: Quadros de diferentes VLANS, configuração de VLANS, dispositivos Switches, porta trunk (diferentes VLANS)(diferentes redes lógicas na mesma rede). Isola trafego. É identificada por um número (criada usando um número)
 - Vlan adiciona o Tag no quadro (campo de marcação de VLAN), VID numero da VLAN no quadro

- Modo tronco switches conectados
-